Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра Кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

МАГІСТРАТУРА

Лабораторна робота №4

Тема: Розробка сенсорної ноди та публікація даних у систему

Виконав студент КСМм-26:
Павлюк О.А.

Перевірив
Маринський К.В.

Київ – 2026

Мета:

Сформувати навички інтеграції сенсорів у ROS2, реалізувати сенсорну ноду, організувати публікацію вимірювань у Topic та застосувати базову обробку (фільтрацію) даних.

Завдання:

1. Створення пакету Sensor Node

1.1. Створити пакет типу ament_python.

1.2. Додати залежності від std_msgs.

1.3. Зібрати workspace.

2. Реалізація сенсорної ноди

2.1. Реалізувати генерацію тестових даних (симуляція сенсора).

2.2. Публікувати дані у Topic /sensor_data.

2.3. Забезпечити періодичність (наприклад 10 Гц).

3. Базова обробка даних

3.1. Реалізувати усереднення значень.

3.2. Додати перевірку порогового значення.

3.3. У разі перевищення — виводити WARN-повідомлення.

4. Інтеграція з іншими нодами

4.1. Перевірити отримання даних через ros2 topic echo.

4.2. (Опціонально) Заборонити рух при критичному значенні.

Звіт

1) Опис сенсорної архітектури

Сенсорну підсистему розроблено в межах пакету типу ament_python з інтеграцією стандартного пакету повідомлень std_msgs. Архітектура орієнтована на забезпечення циклічного опитування сенсора (або його програмного емулятора), фільтрацію вхідних числових потоків від аномальних шумів та контроль безпекових меж.

Сенсорна архітектура розробленої системи призначена для імітації вимірювань фізичного датчика (наприклад, ультразвукового або інфрачервоного датчика відстані), обробки первинних даних та їх подальшої передачі виконавчим або навігаційним нодам робота через систему обміну повідомленнями ROS2.

- Джерело даних (Sensor Simulation): Нода sensor_node генерує випадкові значення у заданому діапазоні (від 0.1 до 2.0 умовних одиниць) з частотою 10 Гц (інтервал таймера 0.1 с), що імітує роботу реального дискретного датчика.
- Транспортний шар (Topic): Дані публікуються у глобальний топік /sensor_data за допомогою стандартизованого типу повідомлення std_msgs/msg/Float32.
- Фільтрація та обробка: Перед публікацією сирі дані проходять через буфер рухомого середнього (Moving Average Filter), що дозволяє згладити випадкові шуми та викиди.
- Рівень безпеки (Threshold Monitoring): Нода порівнює фільтроване значення з критичним порогом (0.5). У разі фіксації небезпечного наближення генерується попередження (WARN-повідомлення) у системному лозі ROS2.

2) Для реалізації рухомого середнього (усереднення) та перевірки порогового значення у файлі sensor_node.py було використано такий фрагмент коду:

```
# Ініціалізація параметрів фільтрації та порогу
    self.window_size = 5          # Розмір вікна для усереднення
    self.readings_buffer = []     # Буфер історії вимірювань
    self.threshold = 0.5          # Критичний поріг спрацювання


def timer_callback(self):
    # Генерація сирих тестових даних
    raw_value = round(random.uniform(0.1, 2.0), 2)
```

```
        # Реалізація усереднення значень (рухоме середнє)
        self.readings_buffer.append(raw_value)
        if len(self.readings_buffer) > self.window_size:
            self.readings_buffer.pop(0) # Видаляємо найстаріше значення

        filtered_value = sum(self.readings_buffer) / len(self.readings_buffer)
        filtered_value = round(filtered_value, 2)

        # Перевірка порогового значення та генерація WARN
        if filtered_value < self.threshold:
            self.get_logger().warning(
                f'УВАГА! Критичне значення! Сире: {raw_value}, Фільтроване: {filtered_value} (Поріг: {self.threshold})'
            )
        else:
            self.get_logger().info(f'Сире: {raw_value} | Фільтроване: {filtered_value}')

        # Публікація оброблених даних у топік
        msg = Float32()
        msg.data = float(filtered_value)
        self.publisher_.publish(msg)
```

3) Скриншот роботи сенсорної ноди в терміналі:

```
alexmazila@Ubuntu:~/Documents/PDS_KSMm-26_Pavliuk/Lab_4$ source install/setup.bash
alexmazila@Ubuntu:~/Documents/PDS_KSMm-26_Pavliuk/Lab_4$ ros2 run sensor_node sensor_node
[INFO] [1794142489.950326775] [sensor_node]: Sensor Node успішно запущено. Публікація у /sensor_data на частоті 10 Гц.
[INFO] [1794142490.042229212] [sensor_node]: Сире значення: 1.15 | Усереднене (фільтроване): 1.15
[INFO] [1794142490.142349788] [sensor_node]: Сире значення: 1.71 | Усереднене (фільтроване): 1.43
[INFO] [1794142490.242319993] [sensor_node]: Сире значення: 1.49 | Усереднене (фільтроване): 1.45
[INFO] [1794142490.343105131] [sensor_node]: Сире значення: 0.36 | Усереднене (фільтроване): 1.18
[INFO] [1794142490.444349116] [sensor_node]: Сире значення: 1.86 | Усереднене (фільтроване): 1.31
[INFO] [1794142490.543374068] [sensor_node]: Сире значення: 1.97 | Усереднене (фільтроване): 1.48
[INFO] [1794142490.644484637] [sensor_node]: Сире значення: 0.82 | Усереднене (фільтроване): 1.3
[INFO] [1794142490.744148673] [sensor_node]: Сире значення: 1.64 | Усереднене (фільтроване): 1.33
[INFO] [1794142490.842420846] [sensor_node]: Сире значення: 0.59 | Усереднене (фільтроване): 1.38
[INFO] [1794142490.944369033] [sensor_node]: Сире значення: 0.42 | Усереднене (фільтроване): 1.09
[INFO] [1794142491.043525924] [sensor_node]: Сире значення: 0.75 | Усереднене (фільтроване): 0.84
[INFO] [1794142491.144458803] [sensor_node]: Сире значення: 0.71 | Усереднене (фільтроване): 0.82
[INFO] [1794142491.243012734] [sensor_node]: Сире значення: 0.33 | Усереднене (фільтроване): 0.56
[INFO] [1794142491.342520220] [sensor_node]: Сире значення: 0.32 | Усереднене (фільтроване): 0.51
[WARN] [1794142491.444429443] [sensor_node]: УВАГА! Критичне значення сенсора! Сире: 0.16, Усереднене: 0.45 (Поріг: 0.5)
[INFO] [1794142491.545032997] [sensor_node]: Сире значення: 1.43 | Усереднене (фільтроване): 0.59
[INFO] [1794142491.644388813] [sensor_node]: Сире значення: 1.66 | Усереднене (фільтроване): 0.78
[INFO] [1794142491.743319040] [sensor_node]: Сире значення: 1.93 | Усереднене (фільтроване): 1.1
[INFO] [1794142491.844446555] [sensor_node]: Сире значення: 1.69 | Усереднене (фільтроване): 1.37
[INFO] [1794142491.945409918] [sensor_node]: Сире значення: 1.7 | Усереднене (фільтроване): 1.68
[INFO] [1794142492.043073277] [sensor_node]: Сире значення: 1.46 | Усереднене (фільтроване): 1.69
[INFO] [1794142492.143319092] [sensor_node]: Сире значення: 1.12 | Усереднене (фільтроване): 1.58
```

Скриншот перевірки топіка:

```
alexmazila@Ubuntu: ~ — /usr/bin/python3 /opt/ros/lyrical/bin/r...

alexmazila@Ubuntu:~$ ros2 topic echo /sensor_data
data: 1.350000023841858
---
data: 1.409999966621399
---
data: 1.4199999570846558
---
data: 1.399999976158142
---
data: 1.100000023841858
---
data: 1.0299999713897705
---
data: 1.0700000524520874
---
data: 0.7699999809265137
---
data: 0.8199999928474426
---
data: 0.8199999928474426
```

4) Демонстрація реакції системи

Під час тестування ноди було перевірено реакцію системи на критичні значення вимірювань:

Коли згенеровані випадкові значення призводили до того, що усереднений показник ставав меншим за встановлений поріг (< 0.5), нода миттєво реагувала генерацією попередження рівня WARN.

У терміналі це виглядало наступним чином:

```
[WARN] [1794142491.444429443] [sensor_node]: УВАГА! Критичне значення сенсора! Сире: 0.16, Усереднене: 0.45 (Поріг: 0.5)
```

5) Висновки

Під час виконання Лабораторної роботи №4 було:

- Створено спеціалізований Python-пакет (sensor_node) для інтеграції віртуального сенсора в екосистему ROS2.
- Додано систему порогового контролю з генерацією попереджувальних (WARN) повідомлень, що дозволяє вчасно виявляти небезпечні стани (наприклад, наближення до перешкод) та може слугувати основою для побудови систем активної безпеки та запобігання зіткненням мобільного робота. Завдяки використанню фільтрації на основі буфера, поодинокі випадкові «стрибки» датчика не викликали хибних спрацьовувань порогового контролю, що підтвердило надійність та стійкість розробленого алгоритму обробки даних.